

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 1 : ตัวบ่งปริมาณ (สัปดาห์ที่ 3)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล: รหัส: กลุ่ม:

คำชี้แจง: ให้นักศึกษาทำกิจกรรม 6 ข้อต่อไปนี้ลงในใบกิจกรรม ภายใน 15-20 นาที แสดงวิธีคิดให้ชัดเจน แล้วร่วมเฉลยและอภิปรายพร้อมกันในชั้นเรียน

ข้อ 1: ประพจน์เปิด (Open Proposition)

(2 นาที)

กำหนดประพจน์เปิด $P(x)$: “ x เป็นเลขคู่” จงหาค่าความจริงเมื่อแทนค่า x ต่อไปนี้

แทนค่า	$x = 2$	$x = 3$	$x = 8$	$x = 5$
$P(x)$ จริง/เท็จ				

ข้อ 2: แปลงประโยคเป็นสัญลักษณ์ตัวบ่งปริมาณ

(3 นาที)

จงเขียนประโยคต่อไปนี้ในรูป $\forall x [P(x)]$ หรือ $\exists x [P(x)]$ (เอกภพ = เซตของนักศึกษา)

- 1) “นักศึกษาทุกคนส่งการบ้าน”

คำตอบ:

.....

- 2) “มีนักศึกษาบางคนได้เกรด A”

คำตอบ:

.....

- 3) “ไม่มีนักศึกษาคนใดขาดสอบ”

คำตอบ:

.....

ข้อ 3: หาค่าความจริงบนเอกภพจำกัด

(3 นาที)

กำหนดเอกภพ $U = \{1, 2, 3, 4\}$ จงหาค่าความจริง พร้อมแสดงวิธีตรวจสอบ

- 1) $\forall x \in U [x + 1 \leq 5]$

ค่าความจริง:

วิธีตรวจ:

.....

- 2) $\exists x \in U [x^2 = 9]$

ค่าความจริง:

วิธีตรวจ:

.....

ข้อ 4: ยกตัวอย่างค้าน (Counterexample)

(3 นาที)

กำหนดเอกภพ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

- 1) $\forall x [x > 5]$ เป็นจริงหรือเท็จ? ถ้าเท็จ จงยก ตัวอย่างค้าน 1 ตัว

ค่าความจริง:

ตัวอย่างค้าน:

.....

2) $\exists x [x \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ}]$ เป็นจริงหรือเท็จ? ถ้าจริง จงยก ตัวอย่างยืนยัน 1 ตัว

ค่าความจริง: ตัวอย่างยืนยัน:

ข้อ 5: เขียนนิเสธของตัวบ่งปริมาณ

(4 นาที)

จงเขียนนิเสธ ทั้งรูปสัญลักษณ์และภาษาไทย (สูตร: $\neg(\forall x [P(x)]) \equiv \exists x [\neg P(x)]$)

1) ประโยค: “นักศึกษาทุกคนมาเรียนตรงเวลา”

สัญลักษณ์เดิม:

นิเสธ (สัญลักษณ์): นิเสธ (ไทย):

2) ประโยค: “มีคอมพิวเตอร์บางเครื่องที่เสีย”

สัญลักษณ์เดิม:

นิเสธ (สัญลักษณ์): นิเสธ (ไทย):

ข้อ 6: ตัวบ่งปริมาณซ้อน (Nested)

(5 นาที)

กำหนด $F(x, y)$: “ x เป็นเพื่อนกับ y ” จงอธิบายความหมายของประพจน์ต่อไปนี้เป็นภาษาไทย

1) $\forall x, \exists y [F(x, y)]$

ความหมาย:

2) $\exists x, \forall y [F(x, y)]$

ความหมาย:

3) ทั้งสองข้อข้างต้น มีความหมายเหมือนกันหรือไม่? เพราะเหตุใด

— จบใบกิจกรรม —